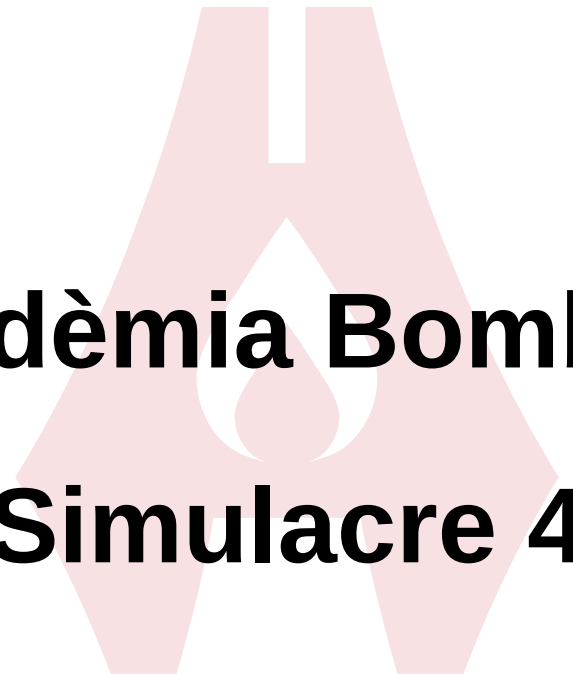




Acadèmia Bombers

Simulacre 4

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Es podran nomenar funcionaris interins per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera quan es compleixin certes circumstàncies. Quina de les següents no forma part d'aquest conjunt de circumstàncies?

- A) Substitució transitòria dels titulars
- B) Excés o acumulació de tasques, per un màxim de 9 mesos dins un període de 18 mesos
- C) La manca d'efectius previstos als pressupostos
- D) Totes en formen part

2.- Quina de les següents accions no s'inclou dins dels deures dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Hauran de col·laborar periòdicament en col·loquis i/o seminaris amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
- B) En situacions de risc o d'emergència, el Departament d'Interior els pot exigir l'execució de tasques fora de l'horari ordinari que hauran de complir
- C) Hauran de romandre en servei, un cop finalitzat l'horari ordinari de treball, després d'haver actuat en un sinistre, mentre no hagin estat rellevats o quan la gravetat del sinistre ho requereixi
- D) Hauran d'assistir als cursos de formació teòrico-pràctica que correspongui

3.- El clima de les terres allunyades de la mar es denomina...

- A) Clima d'interior
- B) Clima continental
- C) Clima terral
- D) Clima alpí

4.- És una projecció azimutal en la qual el punt de vista se situa al centre de la terra i pateix anamorfosis cap als extrems:

- A) Projecció ortogràfica
- B) Projecció estereogràfica
- C) Projecció gnomònica
- D) Projecció escenogràfica

5.- La distància entre dues columnes seques, seguint els recorreguts d'evacuació, ha de ser inferior a:

- A) 60 m
- B) 120 m
- C) La distància que marqui el CTE segons la tipologia de l'edifici
- D) 60 milles

6.- Respecte a la projecció UTM, una de les conclusions que traiem de les coordenades "31T 452 4891" és que:

- A) El punt que ens indica està a 4891 km de l'Equador
- B) El punt que ens indica està a 452 km de l'Equador
- C) El punt es troba a la dreta del meridià central del fus
- D) Cap de les respostes és correcta

7.- Davant d'un incendi, quin dels elements següents actuarà principalment per sufocació?

- A) L'aigua polvoritzada
- B) Una manta ignífuga
- C) Els halons
- D) La pols química

8.- De què depèn la resistència a la compressió d'un tauló de fusta?

- A) De la força que hagi de suportar el tauló
- B) De la secció del tauló i del tipus de fusta
- C) De la secció, de l'altura, de les condicions de conservació del tauló i del tipus de fusta
- D) De les condicions de conservació del tauló

9.- El centre de cada fus UTM o meridià central és a:

- A) 6° del meridià inicial del fus
- B) 8° del meridià final del fus
- C) 12° o 8° del meridià final del fus
- D) 3° del meridià inicial del fus

10.- Quin dels següents municipis presenta un major nombre de població?

- A) Sabadell
- B) Badalona
- C) Santa Coloma de Gramenet
- D) Tarragona

11.- Quin recurs ens pot ser més útil si volem evitar el moviment horitzontal o el desplaçament de diferents sabates aïllades?

- A) Mitjançant una jàssera, que ens permetrà unir-les i compactar el conjunt
- B) Arriostrant les sabates, que aportarà rigidesa al conjunt
- C) Afegint un ancoratge a cadascuna de les sabates
- D) A partir de l'ús d'un forjat sanitari

12.- Vist sobre una carta nàutica, en els anticiclons de l'hemisferi nord el vent gira en el sentit:

- A) De les agulles del rellotge
- B) Contrari al de les agulles del rellotge
- C) D'Oest a Est
- D) Totes les respostes són incorrectes

13.- A quina posició de comandament de l'àmbit operatiu de la guàrdia li correspon assumir la funció de cap d'intervenció per a un nivell de comandament 1?

- A) Al cap de sortida
- B) Al sotscap territorial
- C) Al cap territorial
- D) Al cap operatiu

14.- La suspensió provisional com a mesura cautelar no podrà excedir els:

- A) 3 mesos
- B) 6 mesos
- C) 12 mesos
- D) 30 dies

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

15.- Un traumatisme cranioencefàlic rep una puntuació a l'escala de coma de Glasgow de 12 punts. Estarem davant d'un:

- A) TCE greu
- B) TCE moderat
- C) TCE lleu
- D) La víctima es troba en perfecte estat

16.- A quina categoria de l'alta tensió de transport pertany una tensió nominal de 200 kV?

- A) Categoria especial
- B) 1a Categoria
- C) 2a Categoria
- D) 3a Categoria

17.- Quin dels següents supòsits no descriu una escala especialment protegida?

- A) Una escala que reuneix les condicions d'escala protegida i que, a més a més, disposa d'un vestíbul d'independència diferent a cada un dels seus accessos des de cada planta
- B) Una escala protegida sense vestíbul d'independència, destinada exclusivament a la circulació i equipada amb un sistema automàtic d'extinció
- C) Una escala protegida oberta a l'exterior sense vestíbul d'independència en el seu accés
- D) Una escala protegida d'evacuació ascendent sense vestíbul d'independència a la planta de sortida de l'edifici

18.- Calcula la força aproximada que s'haurà de fer per accionar una premsa de raïm si el seu pas és de 5 cm, la longitud de la manovella és d'1,1 metres i el raïm oposa 150 Newtons de resistència:

- A) 1 Newton
- B) 20 Newtons
- C) 26 Newtons
- D) 18 Newtons

19.- Segons el Decret 243/2007, a quin òrgan o òrgans s'adscriu la unitat de planificació operativa?

- A) A la divisió d'Operacions
- B) A la Unitat de Suport a la Gestió
- C) A la divisió de la Sala Central de Bombers
- D) A la divisió de les Sales de Control Territorial

20.- En quin dels següents supòsits no s'aplicarà la norma UNE 60250, sobre les instal·lacions d'emmagatzematge de gasos líquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos per al consum en instal·lacions receptores?

- A) En un dipòsit enterrat de subministrament de GLP de 0,9 m³
- B) En un dipòsit de superfície de subministrament de GLP de 2.000 m³
- C) En una planta d'emmagatzematge destinada a la distribució a granel de GLP
- D) En tots tres casos s'hi aplicarà la norma

21.- Segons el RIPCI, els sistemes d'extinció per escuma física estaran formats pels següents components principals:

- A) Els dispositius d'accionament, els equips de control de funcionament, el dipòsit d'emmagatzematge d'escumògen i la xarxa de canonades de distribució
- B) La xarxa de canonades, el dipòsit d'emmagatzematge d'escumògen, el dosificador o proporcionador i els filtres de descàrrega
- C) La xarxa de canonades, el dipòsit d'emmagatzematge d'escumant, el dosificador o proporcionador i els filtres de descàrrega
- D) Els dispositius d'accionament, els equips de control de funcionament, el dipòsit d'emmagatzematge d'escumant, la xarxa de canonades de distribució i els recipients de gas a pressió

22.- Dues persones acaben de pujar una corda de 7 metres. La primera la puja en 15 segons pesant 65 kg i la segona la puja en 10 segons pesant-ne 55. Quina de les dues persones ha realitzat una major potència?

- A) La que pesa 65 kg
- B) La que pesa 55 kg
- C) Les dues aproximadament igual
- D) No hi ha potència en cap dels dos casos perquè el desplaçament forma un angle de 90° amb el terra

23.- Quina acceleració s'aplica per a que un cotxe que es desplaça en línia recta a 90 km/h redueixi la seva velocitat a 50 km/h en 25 segons?

- A) $-0,2 \text{ m/s}^2$
- B) $-0,6 \text{ m/s}^2$
- C) $0,6 \text{ m/s}^2$
- D) $-0,4 \text{ m/s}^2$

24.- En una inversió tèrmica, si elevem una massa d'aire, es torna ___ càlida i ___ densa que l'aire en el seu entorn.

- A) Menys, més
- B) Més, menys
- C) Més, més
- D) Menys, menys

25.- A les escales protegides el recinte té com a màxim dos accessos a cada planta, els quals es realitzen a través de portes:

- A) EI2 30-C5
- B) EI 30
- C) EI2 60-C5
- D) EI 60

26.- Si parlem de cremades subdèrmiques ens referim a:

- A) Cremades de primer grau
- B) Cremades de segon grau
- C) Cremades de tercer grau
- D) Cremades de segon o tercer grau

27.- En una coberta invertida...

- A) La capa impermeabilitzant se situa sobre la capa aïllant
- B) La capa impermeabilitzant se situa sota la capa aïllant
- C) Hi trobarem envanets de sostre mort
- D) No hi ha capa impermeabilitzant, se substitueix per l'ús de boneres

28.- Taca produïda per la cristallització de sals solubles a la superfície d'un material, normalment en maons ceràmics.

- A) Eflorescència
- B) Condensació cristal·lina
- C) Entalpia de dissolució
- D) Higroscopicitat

29.- De l'extintor de pressió incorporada podem dir que:

- A) Disposa d'un botellí de gas impulsor a l'interior
- B) S'ha de manipular sostenint l'extintor per la vàlvula amb una mà. Aquesta mateixa mà accionarà l'extintor fent pressió, mentre amb l'altre mà dirigim la mànega i el filtre.
- C) Se li disposa d'un botellí de gas impulsor a l'exterior
- D) Totes les respostes són incorrectes

30.- En relació a la potència d'un motor, podem dir que:

- A) A major cilindrada, major potència
- B) A major règim de gir, major potència, sempre que no s'arribi a la potència màxima
- C) A major relació de compressió, major potència
- D) Totes les afirmacions són certes

31.- Una substància es pot classificar com a volàtil:

- A) Si té un punt d'ebullició elevat
- B) Si té una alta pressió de vapor a temperatures normals
- C) Si a temperatures normals té, o bé una pressió de vapor molt alta o bé molt baixa
- D) Si a temperatures normals té una baixa pressió de vapor

32.- Un mapa a 1:20.000 es considera:

- A) De petita escala
- B) D'escala mitjana
- C) D'escala gran
- D) Un plànol

33.- A quins principis ha d'atendre la designació del personal directiu professional?

- A) Als principis de mèrit, capacitat i publicitat
- B) Als principis d'igualtat, capacitat, mèrit i criteris d'idoneïtat
- C) Als principis d'igualtat, capacitat i criteris d'idoneïtat
- D) Als principis de mèrit, capacitat i criteris d'idoneïtat

34.- Quin grau de palanca representa una canya de pescar?

- A) 1r grau
- B) 2n grau
- C) 3r grau
- D) Depèn de si la canya és de fibra integral, de carboni o de bambú

35.- El Decret 276/2016, de 19 de juliol, els defineix com "els centres de guàrdia que assumeixen la planificació i gestió de recursos humans i materials":

- A) Les Sales de Control Territorial
- B) Els Parcs de bombers
- C) Les Sales Centrals de bombers
- D) Les Unitats de Direcció de l'Administració i Recursos Humans

36.- Les instal·lacions de subministrament de GLP en dipòsits fixes es classifiquen en funció de la suma dels volums geomètrics nominals de tots els seus dipòsits. La categoria A-35 fa referència a:

- A) Un dipòsit destinat a la distribució a granel de 35 m³ de volum
- B) Un dipòsit de superfície superior a 13 m³ i inferior o igual a 35 m³
- C) Un dipòsit enterrat de 35 m³
- D) Un dipòsit aeri superior a 25 m³ i inferior o igual a 35 m³

37.- Quin avanç oferirà un cargol de dues entrades amb 3 mm de pas?

- A) 8 mm
- B) 5 mm
- C) 6 mm
- D) 12 mm

38.- Quin d'aquests productes conté un enllaç iònic?

- A) HCl
- B) N₂
- C) MgO
- D) Fe

39.- Quina de les següents categories d'EPI no requerirà la superació d'un examen UE previ?

- A) Els EPI de categoria I
- B) Els EPI de categoria II
- C) Tot EPI haurà de passar prèviament l'examen UE
- D) Els EPI de categoria III

40.- Les Boques d'Incendi Equipades (BIE's) es componen d'un mínim de tres elements. Quina de les següents opcions no correspon a un d'aquests tres elements?

- A) La vàlvula
- B) El rodet
- C) La mànega
- D) La llança

41.- Una matèria amb el codi de perill "33":

- A) Serà una matèria líquida molt inflamable (PI < 21°C)
- B) Serà una matèria líquida inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- C) Serà una matèria líquida molt inflamable (PI < 23°C)
- D) Serà una matèria líquida inflamable, pirofòrica

42.- El bombí és un element de frenada i el trobem en:

- A) Els frens de disc
- B) El fre d'estacionament
- C) Els frens de tambor
- D) Els frens d'emergència

43.- Quina de les següents situacions administratives no existeix?

- A) Serveis especials
- B) Serveis en altres administracions públiques
- C) Excedència forçosa
- D) Servei de funcions

44.- Un material ceràmic és un tipus de material:

- A) Orgànic
- B) Que es caracteritza per la seva tenacitat
- C) Amb una temperatura de fusió molt elevada
- D) Totes les respostes són correctes

45.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, qui té la funció de crear la Comissió Municipal de Protecció Civil (CMPC)?

- A) L'alcalde
- B) Els plens dels ajuntaments
- C) El Conseller d'Interior
- D) El Govern

46.- S'utilitza un torn per pujar una galleda de 5 litres d'aigua d'un pou de 20 m de profunditat. Tenint en compte que la distància del braç de la manovella és el doble que el diàmetre del torn, quan caldrà exercir una força més gran?

- A) A la part superior del pou, ja que el diàmetre del torn serà major
- B) A la part superior del pou, ja que l'energia potencial serà menor
- C) A la part inferior del pou, ja que el diàmetre del torn serà menor
- D) A la part inferior del pou, ja que l'energia potencial serà major

47.- Quan el corrent circula en el mateix sentit i el seu valor és constant, s'anomena:

- A) Podrà ser tant corrent alterna com contínua, ja que el fet de considerar-se una o una altra no depèn del sentit del corrent, sinó de la diferència de potencial
- B) Corrent altern
- C) Corrent continu
- D) Totes les respostes són incorrectes

48.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents funcions de l'alcalde no podrà ser delegada?

- A) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil
- B) Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa Local
- C) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu
- D) Elaborar i sotmetre a l'aprovació del pla de l'ajuntament el Pla bàsic d'emergència municipal

49.- Quin dels següents plans especials no correspon amb les sigles?

- A) El CAMCAT és el pla que s'activa en riscos sobre la contaminació d'aigües marines
- B) El TRANSCAT és el pla que s'activa en casos de trasbalsament de pantans o embassaments
- C) El PLASEQCAT s'activa en cas d'emergències químiques
- D) El VENTCAT s'activa en cas de ventades importants

50.- A energia mecànica constant, si l'energia potencial creix:

- A) L'energia cinètica també ho farà
- B) L'energia cinètica romandrà constant
- C) L'energia cinètica disminuirà
- D) L'energia cinètica serà zero

51.- A quina comarca trobem el cap Norfeu?

- A) Alt Empordà
- B) Baix Empordà
- C) Amposta
- D) Montsià

52.- Tenim un gas a una pressió de 3 bar i a una temperatura de 21°K. A volum constant, a quina pressió es trobarà aquest mateix gas si elevem la temperatura del gas a 63°K?

- A) 12 bar
- B) 6 bar
- C) 13 bar
- D) 9 bar

53.- Què són els "supermaons"?

- A) Un tipus de maó alleugerit de grans dimensions
- B) Un tipus de maó foradat de grans dimensions
- C) Un tipus de maó perforat de grans dimensions
- D) Un tipus de maó alleugerit de dimensions reduïdes

54.- En un circuit de resistències en paral·lel:

- A) La suma del corrent parcial no és igual al corrent total
- B) La suma de tensions parcials és igual a la total
- C) La tensió és igual en totes les resistències
- D) Totes les respostes són correctes

55.- Quin dels següents escumògens no ens servirà per apagar un foc d'hidrocarburs?

- A) Un escumògen polivalent
- B) Un escumògen Antialcohol
- C) Un escumògen sintètic
- D) Un escumògen AFFF

56.- Segons la Constitució espanyola, quina majoria serà necessària per a aprovar una llei orgànica?

- A) Majoria simple al Congrés
- B) Majoria de 2/3 al Congrés
- C) Majoria de 3/5 al Congrés i al Senat
- D) Majoria absoluta al Congrés

57.- Segons l'ADR, la classe 4.2 fa referència a:

- A) Matèries sòlides inflamables
- B) Matèries que polimeritzen i matèries que poden experimentar inflamació espontània
- C) Matèries que poden experimentar inflamació espontània
- D) Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

58.- El pantà de Camarasa forma part de:

- A) La conca de la Noguera Pallaresa
- B) La conca del Segre
- C) La conca del Llobregat
- D) La conca del Ter

59.- Com actuarem davant d'una víctima conscient amb obstrucció de la via aèria que pot tossir?

- A) Començarem amb la maniobra de Heimlich
- B) Iniciarem la RCP
- C) Trucarem al 112 per optimitzar el temps
- D) L'animarem perquè intenti tossir o seguir tossint

60.- L'empresari, respecte a les mesures proposades pel Delegat de Prevenció:

- A) Les haurà d'acatar, en tot cas
- B) Es podrà negar a adoptar-les
- C) Es podrà negar a adoptar-les motivadament
- D) Cap és correcta

61.- Una carretera amb un "4" de número bàsic de direcció dominant, seguirà una direcció:

- A) Sud-Est cap a Nord-Oest
- B) Paral·lela a la costa
- C) Sud-Oest cap a Nord-Est
- D) Nord-Sud

62.- Quina unitat s'utilitza en el Sistema Internacional (SI) per mesurar la quantitat de substància?

- A) L'àtom
- B) El mol
- C) La molècula
- D) La dina

63.- Sobre quina temperatura aproximada acaba el fenomen de la piròlisi en una combustió de fusta?

- A) 200°C
- B) 280°C
- C) 560°C
- D) 900°C

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

64.- La diferència de pressió entre dos punts, en hidroestàtica, té influència de:

- A) La forma del recipient
- B) La quantitat d'aigua que hi ha
- C) La diferència de nivell
- D) La magnitud del recipient

65.- Segons la Constitució Espanyola, qui proposarà el Fiscal General de l'Estat?

- A) El Ministeri Fiscal
- B) El Govern
- C) El Consell General del Poder Judicial
- D) El president del Tribunal Suprem

66.- La llei de Lavoisier també és coneguda com a:

- A) Llei de la conservació de la massa
- B) Llei de proporcions constants
- C) Llei de proporcions múltiples
- D) Llei ponderal

67.- Si parlem d'una deflagració sobtada per acumulació de fums i gasos per entrada repentina d'oxigen ens referim a:

- A) Un Backdraft
- B) Un Flashover
- C) Un Roll over
- D) Un Boil over

68.- En zones no urbanes, la pressió mínima requerida en la boca de sortida d'un hidrant serà de:

- A) 1 kg/cm²
- B) 10 kg/cm²
- C) 50 kg/cm²
- D) 5 kg/cm²

69.- En un vas comunicant la força que exercim en una de les dues superfícies és superior a la que exercim en l'altra. Com haurà de ser la superfície on hi fem menys força per tal de que el sistema estigui en equilibri?

- A) Haurà de tenir una superfície menor que l'altra
- B) Haurà de tenir la mateixa superfície que l'altra
- C) Haurà de tenir una major superfície respecte l'altra
- D) És impossible mantenir l'equilibri del sistema aplicant-hi dues forces de magnituds diferents

70.- Quin nom científic rep el pi negre?

- A) Pinus halepensis
- B) Pinus sylvestris
- C) Pinus nigra
- D) Pinus mugo

71.- De quina manera s'estructura l'Administració territorial de la Generalitat?

- A) En Subdelegacions Territorials
- B) En municipis
- C) En Centres de promoció territorial del Govern
- D) En Delegacions Territorials del Govern

72.- Si el número Reynolds d'un flux és de 300...

- A) Es trobarà en règim laminar
- B) Es trobarà en règim de transició
- C) Es trobarà en règim turbulent
- D) Es trobarà en règim mixt

73.- És una façana lateral d'un edifici, més estreta que la façana frontal i habitualment sense cap obertura:

- A) Testera
- B) Mitgera
- C) Envà
- D) Façana alacantina

74.- Els Valors Límit Ambientals (VLA) consideren els riscos:

- A) Per absorció cutània, exclusivament
- B) Per inhalació, exclusivament
- C) Per ingestió, exclusivament
- D) Per ingestió, absorció cutània i inhalació

75.- Quin dels següents elements no forma part d'una instal·lació d'enllaç?

- A) La caixa general de protecció (CGP)
- B) La derivació individual (DI)
- C) Els dispositius generals de comandament i protecció (DGCP)
- D) L'embranchement o connexió de servei

76.- Què són els disjuntors?

- A) Són dispositius capaços d'obrir un circuit sota unes condicions determinades en una línia elèctrica
- B) Són aparells de maniobra electromecànics que permeten separar un circuit elèctric de la seva alimentació. No tenen mecanisme de supressió de l'arc elèctric.
- C) Són dispositius electromecànics que mesuren el consum energètic d'una instal·lació elèctrica
- D) Són dispositius magnetotèrmics que, igual que els fusibles, no es poden rearmar

77.- Una de les propietats del CO2 com a agent extintor és:

- A) En altes concentracions pot arribar a ser tòxic
- B) No és apte per a focs de metalls (classe D)
- C) És especialment efectiu en focs de brases
- D) És l'agent extintor ideal per apagar un foc de nitrat de cel·lulosa

78.- Generalment a quina temperatura es donen les condicions tècniques de col·lapse d'una estructura d'acer?

- A) A 300°C
- B) A 1.100°C
- C) A 850°C
- D) A 500°C

79.- El Cap Operatiu és assignat pel subdirector general competent en l'àmbit operatiu mitjançant:

- A) Una instrucció de SGO
- B) Una circular
- C) Una resolució de SGO
- D) Una ordre interna

80.- Segons l'ADR, si una matèria a 20°C i a una pressió de 101,3 kPa no està en estat gasós en la seva totalitat, per ser considerada un gas:

- A) A 30°C haurà de tenir una tensió de vapor superior a 300 kPa
- B) A 50°C haurà de tenir una tensió de vapor superior a 300 kPa
- C) A 100°C haurà de tenir una tensió de vapor inferior a 300 kPa
- D) A 50°C haurà de tenir una tensió de vapor inferior a 300 kPa

81.- La norma UNE 60250 estableix els requisits de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP de dipòsits fixos, amb una capacitat conjunta d'emmagatzematge inferior o igual a:

- A) 500 m³
- B) 5.000 m³
- C) 2.000 m³
- D) 50.000 m³

82.- Tenim una canonada de 10 cm² de secció, per on hi circula aigua a una velocitat de 10 m/s. Si la secció de la canonada es redueix i passa a ser de 4 cm², a quina velocitat circularà l'aigua?

- A) A 72,5 m/s
- B) A 62,5 m/s
- C) A 40 m/s
- D) A 25 m/s

83.- De quin tipus de combustió parlem si la velocitat de propagació del foc és superior a la del so (340 m/s)?

- A) D'una combustió deflagrant o deflagració
- B) D'una combustió lenta
- C) D'una combustió simple
- D) D'una combustió detonant o detonació

84.- Quantes signatures acreditades de ciutadans de Catalunya amb dret a vot faran falta per proposar una reforma dels títols I i II l'Estatut?

- A) 200.000 signatures
- B) 50.000 signatures
- C) 500.000 signatures
- D) 300.000 signatures

www.academiabombers.com

85.- A pressió atmosfèrica, quina energia tèrmica serà necessària per transformar 50 g d'aigua en estat sòlid a -15°C a vapor d'aigua a 100°C?

- A) 36.375 Joules
- B) 329.610 Joules
- C) 152.047 Joules
- D) 52.128 Joules

86.- En un sistema OHC, a través del taquet s'acciona:

- A) La vareta empenyedora
- B) El balancí
- C) La vàlvula
- D) El tensor

87.- Quin d'aquests no és un signe precoç d'un xoc hipovolèmic?

- A) Bradicàrdia i disminució del nombre de respiracions
- B) Alteració de l'estat mental: ansietat, agitació, tremolor i cansament
- C) Pols dèbil i ompliment capil·lar retardat
- D) Sudoració

88.- Com s'anomena la vàlvula tèrmica que obre o tanca un circuit en funció de la temperatura?

- A) Termòstat
- B) Mancontacte
- C) Termocontacte
- D) Manòmetre

89.- Si procedim a la realització de la maniobra de Heimlich a un adult...

- A) Ens situarem radera de l'afectat, l'envoltarem amb els braços i col·locarem el puny a l'epigastri
- B) Per tal de generar pressió abdominal a l'afectat, premerem cap endins i cap amunt alhora
- C) Ens situarem darrere de l'afectat, l'envoltarem amb els braços i col·locarem el puny entre el melic i l'estèrnium, a la part inferior del diafragma
- D) Totes són correctes

90.- En una càmera frigorífica industrial a -6°C es produeix una fuga de gas propà, que acaba suposant una concentració del 13%. En aquest instant, una persona que s'hi troba dins encén un llumí. El propà:

- A) No cremarà, ja que a -6°C es trobarà en estat sòlid
- B) No cremarà, ja que el seu punt d'inflamació és 1°C
- C) Cremarà, ja que la concentració es troba dins el rang d'inflamabilitat
- D) No cremarà, ja que la concentració es troba per sobre del seu límit superior d'inflamabilitat

91.- A l'estatge montà alt, quines espècies d'arbres hi predominen?

- A) Pi roig a les solanes i faig i pi blanc a les obagues
- B) Pi pinyoner a les obagues i pi roig a les solanes
- C) Pi roig a les solanes i faig i avet a les obagues
- D) Alzines a les obagues i pi negre a les solanes

www.academiabombers.com

92.- En un plafó taronja de 40×30 cm, el ribet serà de:

- A) 15 mm
- B) 10 mm
- C) 5 cm
- D) 20 mm

93.- Quan un element rep dos parells de forces contràries que actuen en sentit contrari serà sotmès a:

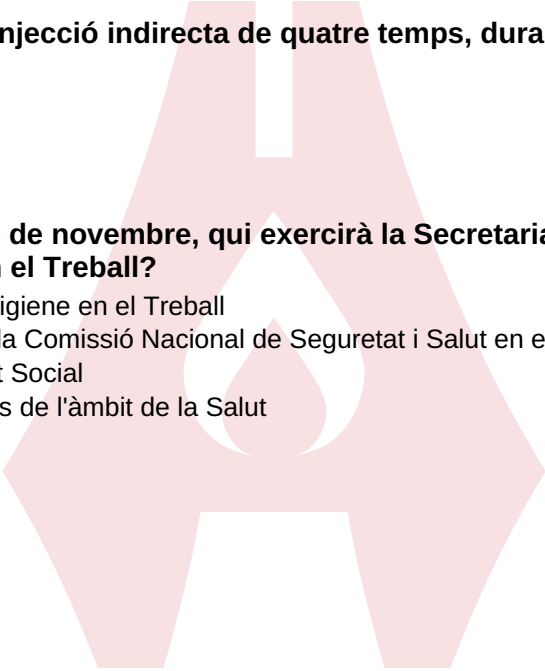
- A) Un esforç de compressió
- B) Un esforç de tracció
- C) Un esforç de torsió
- D) Un esforç de flexió

94.- En un motor de gasolina d'injecció indirecta de quatre temps, durant el temps d'admissió:

- A) Aspira només aire
- B) Aspira la mescla d'aire i gasolina
- C) Aspira la gasolina
- D) Aspira dièsel

95.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui exercirà la Secretaria General de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball?

- A) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- B) La mateixa Secretaria General de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) Un o diversos funcionaris designats de l'àmbit de la Salut



ACADÈMIA
BOMBERS

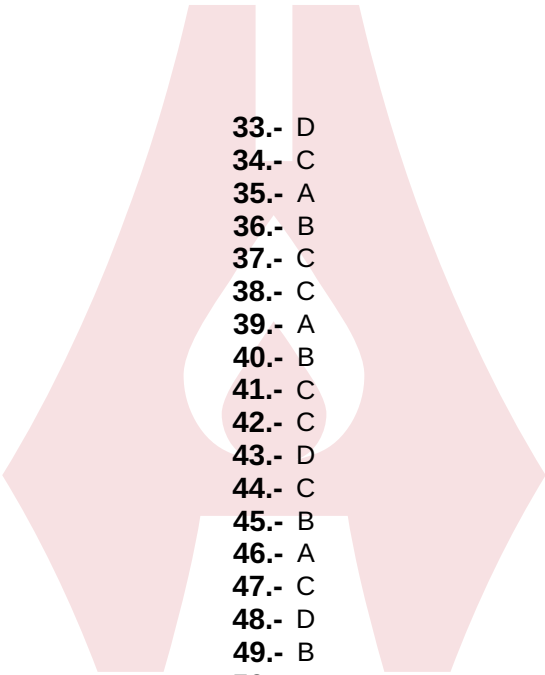
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 4 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- C
2.- A
3.- B
4.- C
5.- B
6.- A
7.- B
8.- C
9.- D
10.- B
11.- B
12.- A
13.- A
14.- B
15.- B
16.- A
17.- B
18.- A
19.- C
20.- C
21.- B
22.- B
23.- D
24.- A
25.- C
26.- C
27.- B
28.- A
29.- B
30.- D
31.- B
32.- B
- 33.- D
34.- C
35.- A
36.- B
37.- C
38.- C
39.- A
40.- B
41.- C
42.- C
43.- D
44.- C
45.- B
46.- A
47.- C
48.- D
49.- B
50.- C
51.- A
52.- D
53.- B
54.- C
55.- B
56.- D
57.- C
58.- A
59.- D
60.- C
61.- A
62.- B
63.- C
64.- C
- 65.- B
66.- A
67.- A
68.- D
69.- A
70.- D
71.- D
72.- A
73.- A
74.- B
75.- D
76.- A
77.- B
78.- D
79.- D
80.- B
81.- C
82.- D
83.- D
84.- D
85.- C
86.- C
87.- A
88.- A
89.- D
90.- D
91.- C
92.- A
93.- C
94.- B
95.- A
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

TREBEP + RD 5/2015, de 30 d'octubre.

2.-

Art. 38

4.-

Segons la posició des d'on projectem el focus, dins de les projeccions azimuthals hi trobem:

- Projeccions azimuthals ortogràfiques
- Projeccions estereogràfiques
- Projeccions azimuthals gnomòniques
- Projeccions escenogràfiques

6.-

Les UTMx serien el "452", que al ser un número menor que 500 significa que es trobarà a la part de l'esquerra del meridià central del fus.

Les UTM y ens indiquen la posició del punt respecte l'Equador.

7.-

Halons i pols química: inhibició.

Aigua polvoritzada: refredament.

9.-

Si cada fus és de 6°, el seu meridià central serà a 3° del meridià inicial (0°).

10.-

Barcelona > L'Hospitalet de Llobregat > Terrassa > Badalona > Sabadell > Lleida > Tarragona (...) (IDESCAT 2020).

11.-

Les riostres també s'anomenen bigues centradores.

Forjat sanitari: forjat que es construeix a la base dels edificis per tal d'aïllar-los del terreny natural.

12.-

Els ciclons, a l'hemisferi nord, giren en sentit antihorari.

13.-

Nivell de comandament 1: cap de sortida

Nivell de comandament 2: sotscap territorial

Nivell de comandament 3: cap territorial

Nivell de comandament 4: cap operatiu

Nivell de comandament 5: subdirector general competent en l'àmbit operatiu

www.academiabombers.com

15.-

TCE lleu: 14 a 15 punts.
TCE moderat: 9 a 13 punts.
TCE greu: 3 a 8 punts.

16.-

Les inferiors a 220 kV, mentre siguin de la xarxa de transport, es consideren de categoria especial.

Especial: $U \geq 220$

1a Cat: $66 < U < 220$

2a Cat: $30 < U \leq 66$

3a Cat (subministrament): $1 < U \leq 30$

17.-

El DB-SI defineix l'escala especialment protegida d'aquesta manera:

"Escala que reuneix les condicions d'escala protegida i que, a més, disposa d'un vestíbul d'independència diferent en cadascun dels seus accessos des de cada planta. L'existència d'aquest vestíbul d'independència no és necessària quan es tracti d'una escala oberta a l'exterior, ni a la planta de sortida de l'edifici quan es tracti d'una escala d'evacuació ascendent, podent l'escala en aquesta planta de prescindir de la compartimentació".

18.-

$p = 0,05 \text{ m}$

$R = 150 \text{ N}$

$r = 1,1 \text{ m}$

$F = R \times p / (2 \times \pi \times r)$

$F = 150 \times 0,05 / (2 \times 3,14 \times 1,1)$

$F = 7,5 / 7,53 = 1 \text{ N aprox.}$

19.-

Art. 87.2:

La Divisió de Sala Central de Bombers s'estructura en les unitats centrals següents:

☒

a) Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris.

b) Unitat de Planificació Operativa.

20.-

"Les plantes d'emmagatzematge destinades a la distribució a granel de GLP queden excloses del camp d'aplicació d'aquesta norma".

21.-

RIPCI 9.1.

22.-

Persona 1:

$E_p = m \cdot g \cdot h$

$E_p = 65 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 7 \text{ m} = 4.459 \text{ J.}$

$P = W/t = 4.459 \text{ J} / 15 \text{ s} = 297,27 \text{ W.}$

Persona 2:

$E_p = m \cdot g \cdot h$

$E_p = 55 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 7 \text{ m} = 3.773 \text{ J.}$

$P = W/t = 3.773 \text{ J} / 10 \text{ s} = 377,3 \text{ W.}$

23.-

$90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$

$50 \text{ km/h} = 13,9 \text{ m/s}$

$v(t) = v_0 + a \cdot t \rightarrow a = [v(t) - v_0]/t \rightarrow a = (13,9 - 25)/25 \rightarrow a = -0,4 \text{ m/s}^2$

24.-

En una inversió tèrmica, les capes es distribueixen així (de més aprop a més lluny de terra):

- Aire fred (en contacte amb el terra)
- Capa calenta d'inversió
- Aire molt fred

25.-

No confondre amb les portes d'un vestíbul d'independència, que tindran la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa els recintes, i d'almenys EI2 30-C5.

26.-

Les cremades de primer grau són epidèrmiques, mentre que les de segon grau són dèrmiques.

27.-

La coberta invertida és un tipus de coberta plana, juntament amb la convencional i la catalana.

28.-

L'entalpia és una mesura de l'energia d'un sistema termodinàmic.

32.-

En aquesta escala es poden representar superfícies d'àmbit municipal i comarcal.

Escala gran: < 10.000

Escala mitjana: 10.000 a 100.000

Escala petita: > 100.000

33.-

Funcionaris de carrera: igualtat, mèrit i capacitat.

Funcionaris interins: igualtat, mèrit, capacitat, celeritat i publicitat.

34.-

Exemples de palanca de 3r grau: canya de pescar, pinces, pala...

35.-

Les Sales de Control Territorial formen part de l'àmbit de Coordinació:

SCB > SCT > Parcs de bombers

15.1: Les sales de control territorial són els centres de guàrdia que assumeixen la planificació i gestió dels recursos humans i materials i garanteixen la resposta i la coordinació de la totalitat dels serveis del respectiu àmbit de gestió operativa, assignat mitjançant una ordre interna del subdirector general en l'àmbit operatiu, així com la cobertura més equilibrada i completa possible d'aquests.

36.-

Dipòsits de superfície = dipòsits aeris.

UNE 60250 - 4. Classificació.

37.-

2 entrades $\times$ 3 mm = 6 mm

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

38.-

Un enllaç iònic és aquell en que s'uneixen elements metàl·lics amb elements no metàl·lics.

N₂, HCl: enllaços covalents (dos elements no metàl·lics).

Fe: enllaç metàl·lic.

39.-

Els EPI de categoria I només requeriran el control intern de la producció.

40.-

El rodet ("carrete") formaria part d'un hidrant de columna.

41.-

ADR: 5.3.2.3.2.

333: matèria líquida pirofòrica.

X323: matèria líquida inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

43.-

La situació administrativa s'anomena suspensió de funcions.

44.-

La tenacitat és la resistència que presenta un material a deformar-se i estirar-se abans de trencar-se. La propietat contrària és la fragilitat.

45.-

L'alcalde té la funció de presidir la CMPC.

46.-

Extret del temari de BV

En treballar amb els torns cal tenir en compte que a mesura que el cable/corda/mànega es va enrotllant al torn, cada cop caldrà fer més força, ja que el radi de gir augmentarà degut al gruix del propi cable/corda/mànega, i per tant la relació de palanca serà més petita.

48.-

Article 48.3

49.-

El TRANSCAT actua per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

50.-

Principi de la conservació de l'energia:

 $E_m = E_c + E_p = \text{constant}.$ **51.-**

Se situa entre Roses i Cadaqués.

52.-

Apliquem la Llei de Gay-Lussac:

 $P_1/T_1 = P_2/T_2$ $3 \text{ bar} / 21^\circ\text{K} = P_2 / 63^\circ\text{K}$ $3/21 = P_2/63$ $P_2 = 9 \text{ bar}.$ **53.-**

Poden arribar a tenir fins a 100 cm de llargada i 30 cm d'amplada.

55.-

Un escumògen Antialcohol ens servirà per apagar alcohols o líquids polars.

57.-

Classe 4.1: Matèries sòlides inflamables, matèries autorreactives, matèries que polimeritzen i matèries explosives dessensibilitzades sòlides.

☒

Classe 4.2: Matèries que poden experimentar inflamació espontània.

☒

Classe 4.3: Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables.

58.-

El trobem a la comarca de la Noguera.

59.-

Si no pugués tossir, estant conscient, iniciariem la maniobra de Heimlich.

61.-

Igual que les carreteres amb número dominant 5 o 6.

62.- $1 \text{ mol} = 6,022 \times 10^{23} \text{ unitats elementals}.$

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

63.-

El fenomen s'inicia sobre els 200 i els 260°C i acaba al voltant dels 560°C.

64.-

La diferència de pressió hidroestàtica entre dos punts d'un fluid només depèn de la diferència d'altura que existeix entre ells.

65.-

Art. 124, cap. 4: El Fiscal General de l'Estat serà nomenat pel rei, a proposta del Govern, havent escoltat al CGPJ.

66.-

Afirma que la suma de les masses dels reactius serà igual a la suma de les masses dels productes de la reacció.

67.-

Flashover: combustió súbita generalitzada.

Roll over: fenomen que s'observa en incendis en els que la capa de gasos producte de la combustió acumulats sota el sostre s'inflama de manera que les flames corren pel sostre.

Boil over: desbordament d'un líquid combustible incendiat, generalment petroli cru, la densitat i punt d'ebullició del qual són inferior i superior, respectivament, a les de l'aigua, el que produeix la ebullició sobtada de l'aigua situada sota el líquid combustible.

68.-

Per tal de contrarrestar la pèrdua de càrrega de les mànegues i llances durant la impulsió directa de l'aigua sobre l'incendi.

$5 \text{ kg/cm}^2 = 500 \text{ kPa}$

En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament l'ompliment de camions, la pressió mínima requerida en la boca de sortida serà de 1 kg/cm^2 (100 kPa).

69.-

Seguint la fórmula dels vasos comunicants: $(F1/S1) = (F2/S2)$, veiem que en cada costat del vas comunicant la força i la superfície són directament proporcionals.

Per exemple, si en un costat del vas hi apliquessim 5N i en l'altre 1N, per tal d'igualar l'equació i mantenir el sistema en equilibri la S1 hauria de ser de 5 cm^2 i la S2, de 1 cm^2 .

70.-

Pinus nigra és el nom científic de la pinassa.

71.-

Art. 18, Llei 13/1989, de 14 de desembre

En l'àmbit de cada Delegació Territorial del Govern hi pot haver un Delegat per a cadascun dels Departaments (art. 20).

72.-

Règim laminar: menor que 2.000.

Règim de transició: 2.000 a 4.000.

Règim turbulent: major que 4.000.

www.academiabombers.com

73.-

Mitgera o paret de mitgeria: Paret menys gruixuda que la paret mestra que pertany a dues finques veïnes amb un règim especial d'indivisió que permet a cada propietari de carregar i d'aprofitar fins a la meitat del seu gruix.

Envà, mitjana o mitjanada: és una paret prima que serveix per a separar estances dins d'un habitatge. L'envà és un element delimitador, no estructural.

74.-

Existeixen 2 tipus de VLA: el VLA-ED i el VLA-EC.

75.-

L'embranchament o connexió de servei forma part de l'empresa subministradora.

Parts d'una instal·lació d'enllaç: CGP, LGA, CC, DI, ICP, DGCP.

76.-

Es poden rearmar i poden funcionar manual o automàticament.

77.-

El CO₂ en altes concentracions pot arribar a ser asfixiant, però no és tòxic.

És especialment indicat per focs de líquids (classe B) i focs sotmesos a tensió elèctrica.

El nitrat de cel·lulosa conté oxigen, i el CO₂ no es efectiu en cas de focs de productes que continguin oxigen.

79.-

Art. 8.1: El cap operatiu és el màxim comandament operatiu en l'àmbit territorial assignat mitjançant una ordre interna del subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

80.-

Per gas s'entendrà una matèria que:

a) a 50°C tingui una pressió de vapor superior a 300 kPa (3 bar); o bé

b) estigui completament en estat gasós a 20°C, a pressió normalitzada de 101,3 kPa.

81.-

Dipòsits aeris: fins a 2.000 m³.

Dipòsits enterrats: fins a 500 m³.

82.-

10 cm² = 0,001 m²

4 cm² = 0,0004 m²

A1 × V1 = A2 × V2

0,001 × 10 = 0,0004 × V2

0,01 = 0,0004 × V2

V2 = 0,01 / 0,0004 = 25 m/s.

83.-

En aquest cas, a diferència de les deflagracions, les ones de pressió generades provoquen l'aparició d'una ona de xoc.

www.academiabombers.com

85.-

$(50 \times 15 \times 0,5) + (80 \times 50) + (100 \times 50) + (50 \times 540) = 36.375 \text{ cal.}$
 $36.375 \times 4,18 = 152.047 \text{ Joules.}$

86.-

En un sistema OHV el taquet opera sobre la vareta empenyedora.

89.-

L'epigastri es troba entre el melic i l'estèrum.

90.-

Els gasos no tenen punt d'inflamació.

Rang d'inflamabilitat del propà:

LII: 2,4%

LSI: 9,6%

92.-

En canvi, en plafons taronges de 30×12 serà de 10mm.

93.-

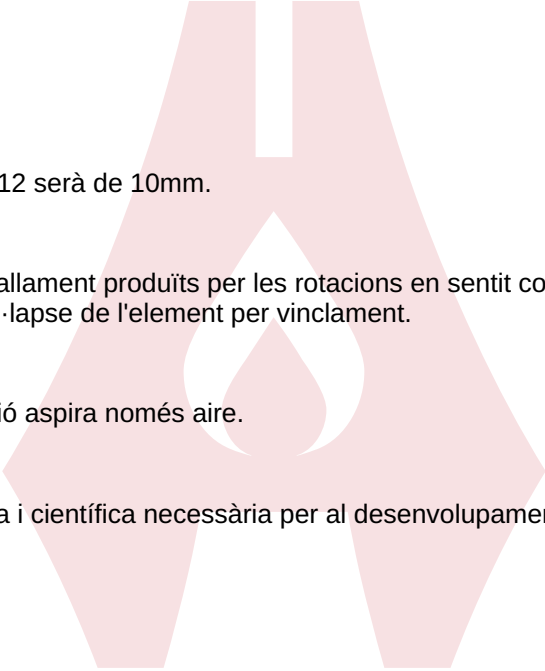
En la torsió s'originen esforços de cisallament produïts per les rotacions en sentit contrari de les seves seccions. Aquests esforços també poden provocar el col·lapse de l'element per vinclament.

94.-

El motor dièsel, en el temps d'admissió aspira només aire.

95.-

...i li ha de prestar l'assistència tècnica i científica necessària per al desenvolupament de les seves competències (art. 8.4).



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com